

Configuración Nginx + HTTPS

Ejemplo para rafaeldrs.ddns.net

Índice

1. **Introducción**
2. **Instalación de Nginx**
3. **Obtención de Certificado SSL**
4. **Configuración de Nginx**
5. **Habilitación del Sitio**
6. **Configuración del Firewall**
7. **Renovación Automática**
8. **Verificación Final**
9. **Consideraciones Adicionales**

Introducción

¿Qué vamos a configurar?

Vamos a configurar un servidor web **Nginx** para que responda a peticiones HTTPS del dominio **rafaeldrs.ddns.net**.

¿Por qué HTTPS?

- **Seguridad:** Encripta la comunicación entre cliente y servidor
- **Rendimiento:** HTTP/2 solo funciona con HTTPS
- **SEO:** Google prioriza sitios con HTTPS
- **Confianza:** El navegador muestra "Conexión segura"

Componentes necesarios

- **Nginx:** Servidor web
- **Certbot:** Para obtener certificados SSL gratuitos
- **Let's Encrypt:** Autoridad certificadora

Paso 0: Generación de un subdominio

Registro

Para generar un subdominio lo primero que haremos será registrarnos en

<https://my.noip.com/>

Una vez registrados, con la cuenta verificada y preparada, entramos en el apartado:

- DDNS & Remote Access --> DNS Records

Desde esa sección añadimos un nuevo registro con el nombre de subdominio que queramos.

El registro debe ser tipo A y que apunte a la IP pública de nuestra EC2 en AWS.

Paso 0: Generación de un subdominio

The screenshot displays the No-IP web interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, DDNS & Remote Access (with sub-links for DNS Records, DDNS Keys, Dynamic Update Client, and Update Clients), Device Configuration Assistant, Managed DNS, Domains, Email, Server Monitoring, SSL Certificates, and Team Login. The top right of the header shows language settings (English), help, shopping cart, notifications, and the user profile 'rafaeldrs'. The main section is titled 'Records' and includes a 'Create Hostname' button and a 'Filter by Zone' dropdown. A notification banner prompts an 'Upgrade to Enhanced Dynamic DNS' due to the 1-hostname limit. Below the banner, a table shows one record for 'ddns.net' owned by 'No-IP'. The record details are: Type: A, Host: rafaeldrs, Content: .ddns.net, IPv4: 54.209.194.84, and TTL: 60 seconds. There are checkboxes for 'Wildcard' and 'Enable Dynamic DNS'.

Type	Host	Content	IPv4	TTL
A	rafaeldrs	.ddns.net	54.209.194.84	60 seconds

Paso 1: Instalación de Nginx

¿Qué es Nginx?

Nginx es un servidor web de alto rendimiento, ligero y eficiente que puede manejar miles de conexiones simultáneas.

Comandos de instalación

```
# Ubuntu/Debian  
sudo apt update  
sudo apt install nginx
```

Verificación

```
sudo systemctl status nginx
```

Paso 2: Obtener Certificado SSL

¿Qué es Let's Encrypt?

Let's Encrypt es una **autoridad certificadora gratuita** que proporciona certificados SSL/TLS válidos reconocidos por todos los navegadores.

Instalación de Certbot

```
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
```

Obtención del certificado

```
sudo certbot --nginx -d rafaeldrs.ddns.net
```

Paso 2: Obtener Certificado SSL

¿Qué hace este comando?

Parte del comando	Función
<code>certbot</code>	Herramienta de Let's Encrypt
<code>--nginx</code>	Configura automáticamente Nginx
<code>-d rafaeldrs.ddns.net</code>	Especifica el dominio

Proceso interactivo

Certbot te pedirá:

1. Correo electrónico para notificaciones
2. Aceptar términos de servicio
3. Opcional: compartir correo con EFF

Paso 2: Obtener Certificado SSL

Ubicación de certificados

```
/etc/letsencrypt/live/rafaeldrs.ddns.net/  
├─ fullchain.pem    # Certificado + cadena  
├─ privkey.pem      # Clave privada  
├─ cert.pem         # Solo certificado  
└─ chain.pem        # Solo cadena
```

Paso 3: Configuración de Nginx

Estructura del archivo de configuración

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/rafaeldrs.ddns.net
```

Adapta el comando a tu dominio. ¡El siguiente archivo de configuración también lo tendrás que adaptar!

Tienes que poner la parte del location que ya tienes, para que haga un proxy_pass de las peticiones a tu web (puerto 3000/4172/9000, etc...).

Paso 3: Configuración de Nginx

```
server {
    listen 80;
    server_name rafaeldrs.ddns.net;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name rafaeldrs.ddns.net;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/rafaeldrs.ddns.net/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/rafaeldrs.ddns.net/privkey.pem;

    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    root /var/www/rafaeldrs.ddns.net;
    index index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    access_log /var/log/nginx/rafaeldrs.ddns.net-access.log;
    error_log /var/log/nginx/rafaeldrs.ddns.net-error.log;
}
```

Explicación detallada - Bloque HTTP

¿Qué hace cada línea?

Directiva	Significado
<code>server { }</code>	Define un bloque de servidor
<code>listen 80;</code>	Escucha en puerto 80 (HTTP)
<code>server_name rafaeldrs.ddns.net;</code>	Responde solo a este dominio
<code>return 301 https://...</code>	Redirección permanente a HTTPS

Explicación detallada - Bloque HTTP

¿Por qué redirigir HTTP → HTTPS?

- **301**: Redirección permanente (SEO-friendly)
- **\$server_name**: Variable con el nombre del dominio
- **\$request_uri**: Mantiene la URL original

Ejemplo: `http://rafaeldrs.ddns.net/about` → `https://rafaeldrs.ddns.net/about`

Explicación detallada - Bloque HTTPS

```
listen 443 ssl http2;
```

Parámetros de escucha

Parámetro	Descripción
443	Puerto estándar de HTTPS
ssl	Habilita SSL/TLS
http2	Protocolo HTTP/2 (más rápido)

```
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/rafaeldrs.ddns.net/fullchain.pem;  
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/rafaeldrs.ddns.net/privkey.pem;
```

Explicación detallada - Bloque HTTPS

Certificados SSL

Archivo	Contenido
<code>fullchain.pem</code>	Certificado + cadena de confianza
<code>privkey.pem</code>	Clave privada (¡mantener secreta!)

Configuración de seguridad SSL

```
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;  
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;  
ssl_prefer_server_ciphers on;
```

Configuración de seguridad SSL

Protocolos SSL/TLS

Protocolo	Estado	Notas
SSLv2	Inseguro	Nunca usar
SSLv3	Inseguro	Vulnerable
TLSv1.0	Obsoleto	No recomendado
TLSv1.1	Obsoleto	No recomendado
TLSv1.2	Seguro	Compatible con todo
TLSv1.3	Muy seguro	Más rápido, moderno

Configuración de seguridad SSL

Cifrados (Ciphers)

- `HIGH` : Solo cifrados fuertes
- `!aNULL` : Excluye autenticación anónima
- `!MD5` : Excluye MD5 (inseguro)

Configuración del sitio web

Esta parte la tenéis que cambiar para adaptarlo a vuestro despliegue:

```
root /var/www/rafaeldrs.ddns.net;  
index index.html index.htm;  
  
location / {  
    try_files $uri $uri/ =404;  
}
```

Configuración del sitio web

Directivas explicadas

Directiva	Función
<code>root</code>	Directorio raíz del sitio
<code>index</code>	Archivos de inicio por defecto
<code>location /</code>	Maneja todas las URLs
<code>try_files</code>	Busca archivos en orden

Configuración del sitio web

Flujo de `try_files`

Petición: `/about`

1. Busca `/var/www/rafaeldrs.ddns.net/about` (archivo)
2. Busca `/var/www/rafaeldrs.ddns.net/about/` (directorio)
3. Si no existe → Error 404

Logs y monitoreo

```
access_log /var/log/nginx/rafaeldrs.ddns.net-access.log;  
error_log /var/log/nginx/rafaeldrs.ddns.net-error.log;
```

Tipos de logs

Log	Contenido	Nivel por defecto
<code>access_log</code>	Todas las peticiones HTTP	info
<code>error_log</code>	Errores y advertencias	error

Formato del `access_log`

```
192.168.1.100 - - [05/Feb/2026:10:30:45 +0000]  
"GET /index.html HTTP/1.1" 200 1234  
"Mozilla/5.0" "https://google.com"
```

Paso 4: Habilitar el sitio

Habilitar configuración

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/rafaeldrs.ddns.net \
        /etc/nginx/sites-enabled/
```

¿Qué hace este enlace simbólico?

```
sites-available/ ← Almacena todas las configuraciones
sites-enabled/   ← Nginx solo lee de aquí
```

Paso 4: Habilitar el sitio

Verificar sintaxis

```
sudo nginx -t
```

Salida esperada:

```
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

Recargar Nginx

```
sudo systemctl reload nginx
```

Paso 4: Habilitar el sitio

¿Por qué `reload` y no `restart` ?

- `reload` : Sin tiempo de inactividad (zero downtime)
- `restart` : Detiene y reinicia (breve interrupción)

Paso 5: Configuración del Security Group

¿Por qué necesitamos firewall?

El firewall controla qué puertos están accesibles desde Internet.

Debes verificar en AWS que el security group de la EC2 tenga los puertos adecuados abiertos.

Paso 6: Renovación Automática

¿Por qué renovar?

Los certificados de Let's Encrypt **expiran a los 90 días**.

Verificar renovación automática

```
sudo certbot renew --dry-run
```

¿Qué hace este comando?

- Simula el proceso de renovación
- Verifica que todo funcione correctamente
- **No** renueva realmente el certificado

Paso 6: Renovación Automática

Cron job para renovación

```
sudo crontab -e
```

Añadir esta línea:

```
0 3 * * * /usr/bin/certbot renew --quiet && systemctl reload nginx
```

Paso 6: Renovación Automática

Explicación del cron

Campo	Valor	Significado
Minuto	0	Minuto 0
Hora	3	3 AM
Día mes	*	Todos los días
Mes	*	Todos los meses
Día semana	*	Todos los días

`&& systemctl reload nginx` : Recarga Nginx solo si la renovación tiene éxito

Paso 7: Verificación Final

1. Verificar estado de Nginx

```
sudo systemctl status nginx
```

Busca: `active (running)`

2. Verificar certificado SSL

```
openssl s_client -connect rafaeldrs.ddns.net:443 \  
-servername rafaeldrs.ddns.net
```

3. Probar en navegador

Abrir: `https://rafaeldrs.ddns.net`

Paso 7: Verificación Final

Deberías ver:

- Candado verde en la barra de direcciones
- "Conexión segura"
- Tu página web

4. Verificar con herramientas online

- [SSL Labs](#)
- [Why No Padlock](#)

Consideraciones Adicionales

1. DNS (Sistema de Nombres de Dominio)

Verificar que el dominio apunte correctamente:

```
nslookup rafaeldrs.ddns.net  
dig rafaeldrs.ddns.net
```

Resultado esperado:

```
rafaeldrs.ddns.net → [Tu IP pública]
```

Troubleshooting

Problema: "Failed to connect"

Causas posibles:

- Verifica el security group
- Port forwarding no configurado
- Nginx no está corriendo

¿Has arrancado la web, ya sea con pm2 o con npm run start/dev...?

Troubleshooting II

Problema: "Your connection is not private"

Causas:

- Certificado caducado
- Fecha/hora incorrecta en servidor
- Certificado para otro dominio

Solución:

```
sudo certbot renew  
sudo systemctl reload nginx
```

Resumen de Comandos

Instalación

```
sudo apt update && sudo apt install nginx certbot python3-certbot-nginx
```

Configuración

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/rafaeldrs.ddns.net  
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/rafaeldrs.ddns.net /etc/nginx/sites-enabled/  
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Certificado SSL

```
sudo certbot --nginx -d rafaeldrs.ddns.net
```

Renovación

```
sudo certbot renew --dry-run
```

Checklist Final

- ☐ Nginx instalado y funcionando
- ☐ Dominio rafaeldrs.ddns.net configurado en DNS
- ☐ Archivo de configuración creado en `/etc/nginx/sites-available/`
- ☐ Enlace simbólico creado en `/etc/nginx/sites-enabled/`
- ☐ Sintaxis de Nginx verificada (`nginx -t`)
- ☐ Certificado SSL obtenido con Certbot
- ☐ Firewall configurado (puertos 80 y 443)
- ☐ Sitio accesible en `https://rafaeldrs.ddns.net`
- ☐ Candado verde visible en navegador
- ☐ Cron job de renovación configurado

Recursos Adicionales

Documentación oficial

- [Nginx Documentation](#)
- [Let's Encrypt](#)
- [Certbot](#)

Herramientas útiles

- **SSL Checker:** [SSL Labs](#)
- **DNS Checker:** [DNS Checker](#)
- **HTTP/2 Test:** [HTTP/2 Test](#)

Recursos Adicionales

Comandos útiles

```
# Ver logs en tiempo real
sudo tail -f /var/log/nginx/access.log

# Verificar puertos abiertos
sudo netstat -tlnp | grep nginx

# Test de velocidad
curl -o /dev/null -s -w 'Tiempo total: %{time_total}s\n' https://rafaeldrs.ddns.net
```